

坐標向量

重點整理

- 坐標向量的定義：把向量平移到原點，若終點是 (a, b) ，就把它記成 (a, b) 。
- 分量觀念：前面是 x 分量，後面是 y 分量。
- 長度公式：若 $\vec{v} = (a, b)$ ，則 $|\vec{v}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。
- 兩點決定向量：若 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，則 $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ 。
- 方向角表示法：若向量長度是 $|\vec{a}|$ ，方向角是 θ ，則 $\vec{a} = (|\vec{a}|\cos\theta, |\vec{a}|\sin\theta)$ 。
- 坐標下的加減法： $(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$ 。
- 坐標下的數乘： $r(a_1, a_2) = (ra_1, ra_2)$ 。
- 單位向量：長度為 1 的向量。
- 同方向單位向量：若 $\vec{a} \neq \vec{0}$ ，則同方向單位向量是 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 。
- 反方向單位向量：是 $-\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 。
- 平行的坐標判斷： $(a_1, a_2) // (b_1, b_2)$ 等價於 $a_1b_2 = a_2b_1$ 。
- 解題提醒：坐標向量最大的好處，是把圖形問題變成代數運算。